

Rapport d'Avancement de Thèse

Ameur Gargouri

1 Contexte général et problématique

Les systèmes robotiques autonomes ont connu des avancées significatives ces dernières années, notamment en matière de contrôle adaptatif, de planification autonome et d'apprentissage automatique. Toutefois, une limite persistante concerne leur capacité à s'adapter de manière incrémentale dans des environnements dynamiques et dans des contextes d'interaction collaborative avec l'humain.

Les travaux récents en apprentissage sûr pour la robotique mettent en évidence la nécessité d'intégrer des méthodes issues du contrôle optimal et du reinforcement learning tout en garantissant des contraintes de sûreté, particulièrement en environnement partagé homme-robot. À ce titre, la revue *Safe Learning in Robotics : From Learning-Based Control to Safe Reinforcement Learning* [1] souligne les défis liés à la stabilité, à la robustesse et aux garanties formelles lors de l'intégration de mécanismes d'apprentissage dans des systèmes physiques.

Par ailleurs, l'apprentissage incrémental (continual learning) est identifié comme un axe stratégique pour dépasser les limites des modèles classiques, notamment le phénomène d'oubli catastrophique lors de l'acquisition séquentielle de nouvelles données (cf. [2]). Ces approches sont essentielles dans des contextes où le robot doit évoluer continuellement sans réentraînement complet.

En robotique collaborative (Human-Robot Collaboration — HRC), les travaux de synthèse montrent que les robots doivent être capables d'interpréter les intentions humaines, d'adapter leur comportement et de partager un objectif commun, ce qui nécessite des modèles adaptatifs intégrant apprentissage et perception multimodale (voir par exemple [3] et [4]).

Des travaux récents en robotique sociale et adaptative mettent également en évidence l'importance de l'apprentissage continu dans les interactions prolongées [5].

1.1 Problématique générale identifiée

Comment améliorer l'adaptabilité des robots autonomes et collaboratifs en intégrant des mécanismes d'apprentissage incrémental compatibles avec :

- les contraintes temps réel embarquées,
- les exigences de sûreté et de sécurité,
- et les spécificités des interactions humain-robot en environnement partagé ?

2 Travaux réalisés : continuité du Projet de Fin d'Études

La première phase des travaux a consisté en la conception et la validation d'un robot mobile autonome dans le cadre du Projet de Fin d'Études.

Ces travaux ont conduit à la publication de l'article :

“Design and Development of an Autonomous Mobile Robot for Unstructured Indoor Environments”

[6]

Ce papier présente :

- la conception mécanique et électronique de la plateforme,
- l'intégration de capteurs (LiDAR, IMU, encodeurs),
- l'architecture logicielle sous ROS 2,
- la navigation autonome en environnement intérieur non structuré,
- la détection d'objets en temps réel.

Cette contribution constitue la plateforme expérimentale de référence pour la thèse.

À ce stade, les travaux portent principalement sur l'architecture robotique et l'autonomie navigationnelle. Aucun mécanisme d'apprentissage incrémental n'a encore été implémenté.

3 Évolution vers la robotique collaborative

Après la publication de l'article initial, les travaux ont évolué vers une analyse approfondie de la robotique collaborative.

Les systèmes HRC impliquent :

- la co-présence humain-robot,
- la coordination de tâches,
- la gestion des distances de sécurité,
- l'interprétation d'intentions humaines.

Les revues structurantes du domaine [3] mettent en évidence plusieurs niveaux de collaboration : coexistence, coopération et collaboration complète.

Les travaux récents en interaction cognitive et sociale [7] soulignent l'importance de modèles adaptatifs intégrant perception multimodale, raisonnement contextuel et apprentissage dynamique.

Ces analyses confirment que la collaboration homme-robot dépasse la simple planification de trajectoire et nécessite des mécanismes d'adaptation comportementale intégrés.

4 Recherche approfondie sur l'apprentissage adaptatif en robotique

4.1 Apprentissage incrémental et apprentissage par renforcement en robotique

Une étude bibliographique détaillée a été menée sur les approches d'apprentissage adaptatif applicables aux systèmes robotiques autonomes, incluant :

- Les architectures dynamiques extensibles et les méthodes de croissance de réseau (Progressive Neural Networks, DEN, PackNet) pour isoler ou étendre les paramètres spécifiques aux nouvelles tâches [8, 9, 10].
- Les méthodes de régularisation (EWC, SI, MAS, LwF) qui pénalisent les modifications des paramètres critiques afin de limiter l'oubli catastrophique [11, 12, 13, 14].
- Les mécanismes de mémoire explicite (replay) et distillation de connaissances, incluant des algorithmes comme iCaRL, GDumb, DER / DER++ et les méthodes de replay génératif (Generative Replay) qui conservent les informations essentielles des tâches précédentes [15, 16, 17].
- Les stratégies basées sur les prompts et modules adaptateurs (Prompt Tuning, Adapter Modules) pour apprendre de nouvelles tâches avec un impact minimal sur les paramètres préexistants [18].

- Les approches d'apprentissage par renforcement adaptées aux environnements dynamiques et séquentiels, intégrant dans certains cas l'Inverse Reinforcement Learning pour déduire des fonctions de récompense à partir de comportements experts.

En complément des travaux spécifiques à l'apprentissage continu, des contributions récentes disponibles sur arXiv ([1] ; [19]) analysent l'intégration de mécanismes d'apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) et, dans certains cas, d'apprentissage par renforcement inverse (Inverse Reinforcement Learning) dans des architectures robotiques autonomes.

Ces travaux mettent en évidence :

- les enjeux de stabilité et de convergence de l'apprentissage,
- les difficultés de généralisation entre simulation et environnement réel,
- la gestion de l'exploration sous contraintes de sûreté,
- les exigences de robustesse lors du déploiement sur plateformes physiques,
- ainsi que les contraintes computationnelles et énergétiques propres aux systèmes embarqués.

L'ensemble de ces éléments souligne la nécessité de concevoir des mécanismes d'apprentissage compatibles avec les exigences opérationnelles de la robotique réelle, en particulier lorsque l'apprentissage doit être intégré dans des environnements interactifs et potentiellement collaboratifs.

4.2 Adaptation comportementale des robots

L'article suivant : [20] analyse expérimentalement l'impact de l'adaptation comportementale excessive d'un robot social sur la perception utilisateur. Les résultats montrent que l'adaptation doit être contrôlée et contextualisée.

Par ailleurs, des travaux en robotique bio-inspirée et adaptative [19] illustrent comment des mécanismes adaptatifs inspirés du vivant peuvent améliorer la robustesse comportementale.

4.3 Datasets identifiés

Dans le cadre de la revue bibliographique, plusieurs datasets pertinents pour l'apprentissage incrémental et la robotique collaborative ont été identifiés :

- [2] (benchmarks d'apprentissage continu)
- [4] (plateformes robotiques expérimentales et données associées)
- [21] (environnements robotiques collaboratifs et jeux de données)

Ces ressources pourront servir de base :

- pour l'évaluation comparative d'algorithmes,
- pour la validation expérimentale,
- pour la reproductibilité scientifique.

5 Contribution actuelle

À ce stade, les contributions de la thèse peuvent être résumées comme suit :

- Publication d'un article scientifique décrivant une plateforme robotique autonome fonctionnelle [6].
- Identification des limites des systèmes robotiques classiques en matière d'adaptabilité incrémentale.
- Définition d'une problématique scientifique centrée sur l'intégration de l'apprentissage incrémental dans des architectures collaboratives.
- Analyse détaillée des approches théoriques existantes en :
 - apprentissage sûr,

- robotique collaborative,
- apprentissage continu.
- Identification de jeux de données pertinents pour la future phase expérimentale.

À ce jour, aucun développement algorithmique spécifique n'a encore été engagé ; les travaux réalisés sont exclusivement théoriques, analytiques et positionnement scientifique.

6 État d'avancement

Au moment du présent rapport :

- Le travail initial (robot mobile autonome) est achevé et publié.
- La problématique scientifique est formalisée.
- Une revue bibliographique approfondie des thématiques clés a été menée.
- Des datasets pertinents ont été identifiés.
- Aucune implémentation ni expérimentation en apprentissage incrémental n'a encore été réalisée.

7 Perspectives

Les prochaines étapes prévues sont :

- Sélection et formalisation d'un cadre d'apprentissage incrémental adapté aux contraintes embarquées.
- Définition de scénarios HRC concrets (co-manipulation, navigation partagée, adaptation comportementale).
- Conception d'une architecture logicielle intégrant :
 - perception multimodale,
 - interaction humain-robot,
 - mécanismes d'apprentissage progressif.
- Implémentation et validation expérimentale sur la plateforme développée.
- Évaluation comparative sur datasets identifiés et scénarios réels.

Références

- [1] Lukas Brunke, Melissa Greeff, Adam W Hall, Zhaocong Yuan, Siqi Zhou, Jacopo Panerati, and Angela P Schoellig. Safe learning in robotics : From learning-based control to safe reinforcement learning. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 5 : 269–303, 2022. doi:[10.1146/annurev-control-042920-093225](https://doi.org/10.1146/annurev-control-042920-093225).
- [2] Guido M Van de Ven and Andreas S Tolias. Three scenarios for continual learning. *arXiv preprint arXiv :1904.07734*, 2019. URL <https://arxiv.org/abs/1807.11154>. Also see arXiv :1807.11154.
- [3] Valeria Villani, Fabio Pini, Francesco Leali, and Cristian Secchi. Human-robot collaboration in manufacturing : Advanced technologies for combined human-robot teams. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 2018. doi:[10.1177/0278364917690593](https://doi.org/10.1177/0278364917690593).
- [4] Andrea Bussolan, Stefano Baraldo, Oliver Avram, Pablo Urcola, Luis Montesano, Luca Maria Gambardella, and Anna Valente. Multiphysio-hrc : A multimodal physiological signals dataset for industrial human–robot collaboration. *Robotics*, 14(12) :184, 2025. doi:[10.3390/robotics14120184](https://doi.org/10.3390/robotics14120184).
- [5] Leonard Bärmann, Rainer Kartmann, Fabian Peller-Konrad, Jan Niehues, Alex Waibel, and Tamim Asfour. Incremental learning of humanoid robot behavior from natural interaction and large language models. *Frontiers in Robotics and AI*, 11 :1455375, 2024. doi:[10.3389/frobt.2024.1455375](https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1455375).
- [6] Ameer Gargouri, Mohamed Karray, Bechir Zalila, and Mohamed Ksantini. Design and development of an autonomous mobile robot for unstructured indoor environments. *Machines*, 13(11) :1044, 2025. doi:[10.3390/machines13111044](https://doi.org/10.3390/machines13111044).
- [7] Asier Gonzalez-Santocildes, Juan-Ignacio Vazquez, and Andoni Eguiluz. Adaptive robot behavior based on human comfort using reinforcement learning. *IEEE Access*, 12 :122289–122299, 2024. doi:[10.1109/ACCESS.2024.3451663](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3451663).
- [8] Andrei A Rusu, Neil C Rabinowitz, Guillaume Desjardins, Hubert Soyer, James Kirkpatrick, Koray Kavukcuoglu, Razvan Pascanu, and Raia Hadsell. Progressive neural networks. *arXiv preprint arXiv :1606.04671*, 2016. URL <https://arxiv.org/abs/1606.04671>.
- [9] Jaehong Yoon, Eunho Yang, Jeongtae Lee, and Sung Ju Hwang. Lifelong learning with dynamically expandable networks. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. URL <https://arxiv.org/abs/1708.01547>.
- [10] Arun Mallya and Svetlana Lazebnik. Packnet : Adding multiple tasks to a single network by iterative pruning. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018. URL https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Mallya_PackNet_Adding_Multiple_CVPR_2018_paper.pdf.
- [11] James Kirkpatrick, Razvan Pascanu, Neil Rabinowitz, Joel Veness, Guillaume Desjardins, Andrei A Rusu, Kieran Milan, John Quan, Tiago Ramalho, Agnieszka Grabska-Barwinska, et al. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proceedings of the national academy of sciences*, 114(13) :3521–3526, 2017.
- [12] Friedemann Zenke, Ben Poole, and Surya Ganguli. Continual learning through synaptic intelligence, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1703.04200>.

- [13] Rahaf Aljundi et al. Memory aware synapses : Learning what (not) to forget. *arXiv preprint arXiv :1711.09601*, 1711. URL <https://arxiv.org/abs/1711.09601>.
- [14] Zhizhong Li et al. Learning without forgetting. *arXiv preprint arXiv :1606.09282*, 2016. URL <https://arxiv.org/abs/1606.09282>.
- [15] Sylvestre-Alvise Rebuffi, Alexander Kolesnikov, Georg Sperl, and Christoph H. Lampert. icarl : Incremental classifier and representation learning, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1611.07725>.
- [16] Ameya Prabhu et al. Gdumb : A simple approach that questions our progress in continual learning. In *ECCV*, 2020. URL https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/papers/123470511.pdf.
- [17] Pietro Buzzega, Matteo Boschini, Angelo Porrello, Davide Abati, and Simone Calderara. Dark experience for general continual learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 15920–15930, 2020.
- [18] Haoran Chen, Ping Wang, Zihan Zhou, Xu Zhang, Zuxuan Wu, and Yu-Gang Jiang. Achieving more with less : Additive prompt tuning for rehearsal-free class-incremental learning, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.07979>.
- [19] Iason Batzianoulis, Fumiaki Iwane, Shupeng Wei, Carolina Gaspar Pinto Ramos Correia, Ricardo Chavarriaga, José del R. Millán, and Aude Billard. Customizing skills for assistive robotic manipulators, an inverse reinforcement learning approach with error-related potentials. *Communications Biology*, 4(1) :1406, 2021. doi:[10.1038/s42003-021-02891-8](https://doi.org/10.1038/s42003-021-02891-8).
- [20] Marcel Finkel and Nicole C. Krämer. The robot that adapts too much ? an experimental study on users’ perceptions of social robots’ behavioral and persona changes between interactions with different users. *Computers in Human Behavior : Artificial Humans*, 1(2) : 100018, 2023. doi:[10.1016/j.chbah.2023.100018](https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100018).
- [21] Elisa Digo, Michele Polito, Elena Caselli, Laura Gastaldi, and Stefano Pastorelli. A dataset of standard and abrupt industrial gestures recorded through mimus. *Robotics*, 14(12) :176, 2025. doi:[10.3390/robotics14120176](https://doi.org/10.3390/robotics14120176).